ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Compte Rendu IoT

TP 01 : NodeRed, MQTT, NodemCU

Module : Internet des Objets (IoT)

Niveau : IAGI - 2ème année

Encadrant : Prof. Hain

Auteurs : Rabya RAGHIB
Imane SAOUDI
Nouhaila NOKRY
Abdellah MOGHANDEZ
Mohamed AMANE

Année universitaire 2025/2026

Atelier 15

Lien Wokwi : `https://wokwi.com/projects/462396191798252545`

Description : Un montage permettant de contrôler à distance une LED connectée à un ESP32. En envoyant des messages (‘on‘, ‘off‘) via le broker HiveMQ, l’ESP32 lit le topic et met à jour l’état du LED.

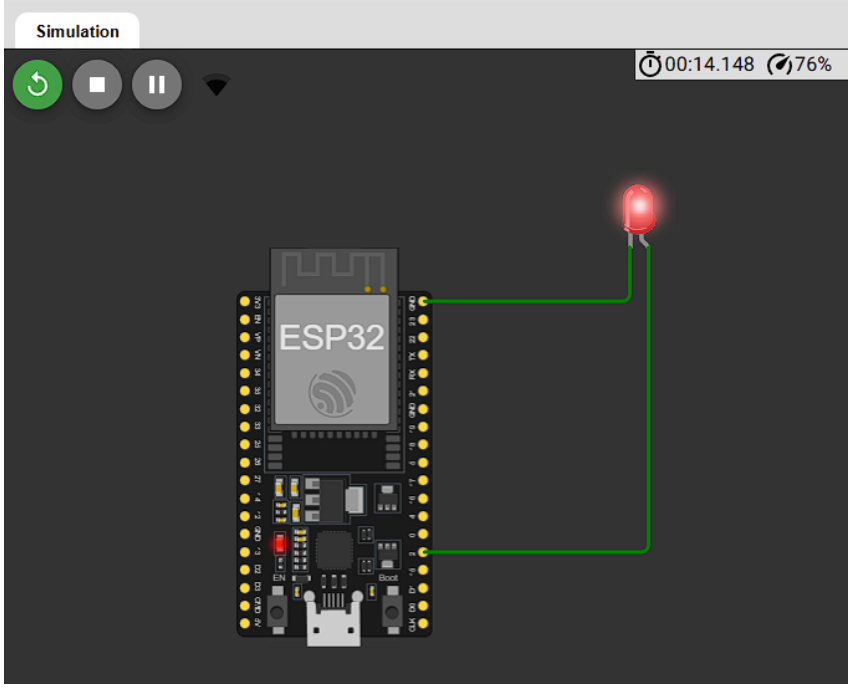

Figure 1 – Simulation Wokwi - Atelier 15

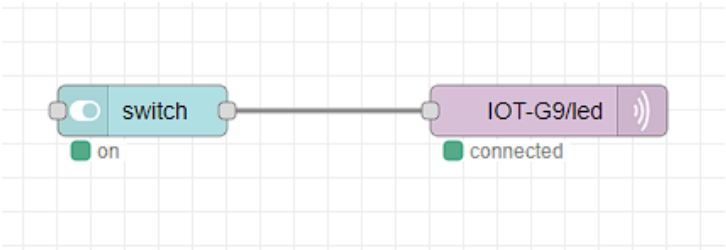

Figure 2 – Flux Node-RED - Atelier 15

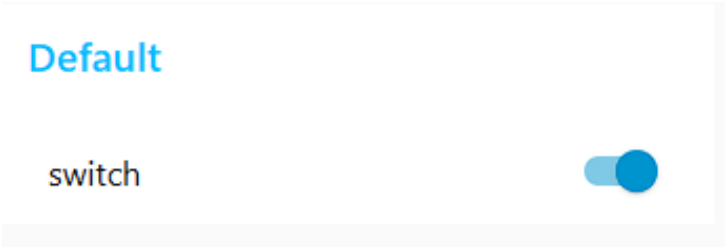

Figure 3 – Dashboard - Atelier 15

Atelier 16 - Question 1 (A16-01)

Lien Wokwi : `https://wokwi.com/projects/462396841658543105`

Description : Un système qui lit la température et l'humidité via un capteur DHT22 et les publie sur MQTT, tout en écoutant des commandes pour contrôler une LED. Les données sont visualisées sur un tableau de bord Node-RED (jauges) qui inclut un interrupteur pour la LED.

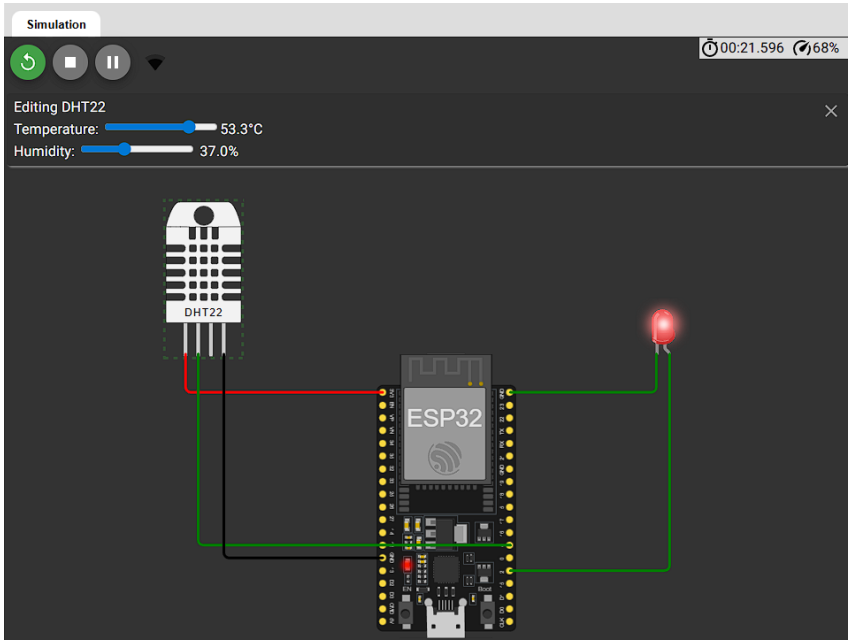

FIGURE 4 – Simulation Wokwi - Atelier 16 Q1

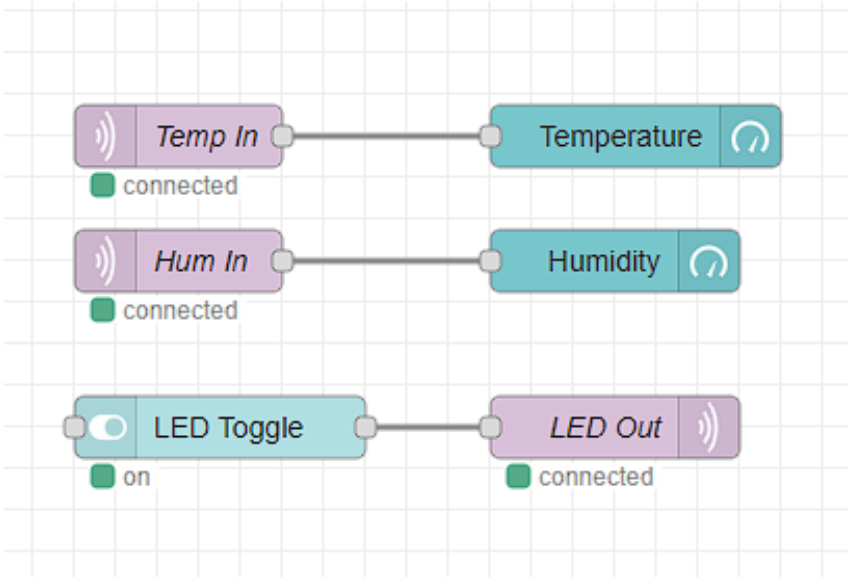

FIGURE 5 – Flux Node-RED - Atelier 16 Q1

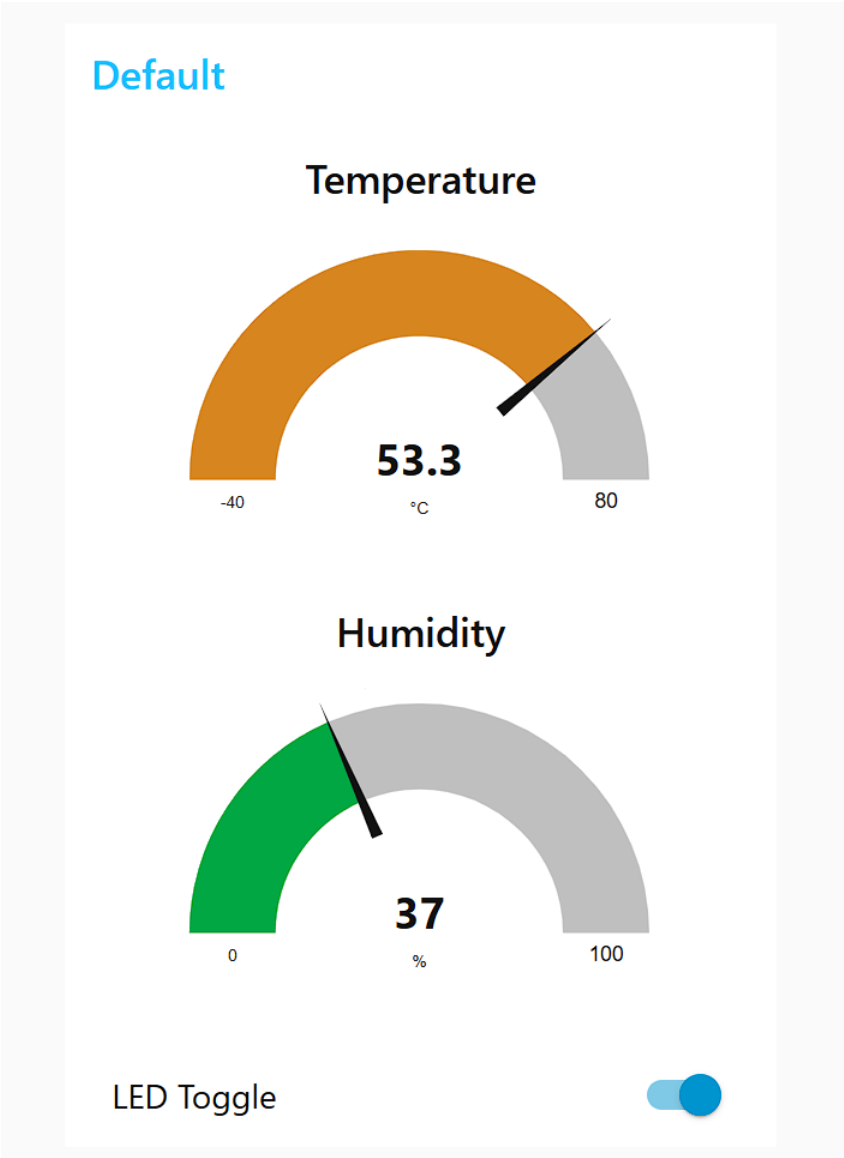

FIGURE 6 – Dashboard - Atelier 16 Q1

Atelier 16 - Question 2 (A16-02)

Lien Wokwi : `https://wokwi.com/projects/462399698002882561`

Description : Un système d'automatisation utilisant un servomoteur, un capteur de température (DHT22) et un capteur de luminosité (LDR). Géré par Node-RED, le système bascule entre un mode manuel (via un slider) et un mode automatique qui ouvre ou ferme le store en fonction de la chaleur et de la luminosité pour réguler la pièce.

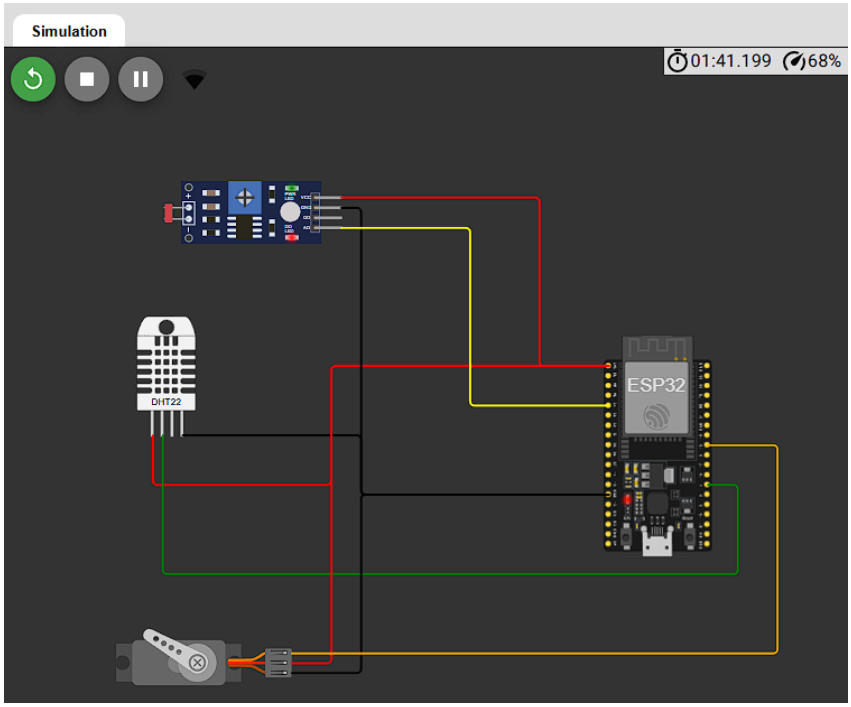

FIGURE 7 – Simulation Wokwi - Atelier 16 Q2

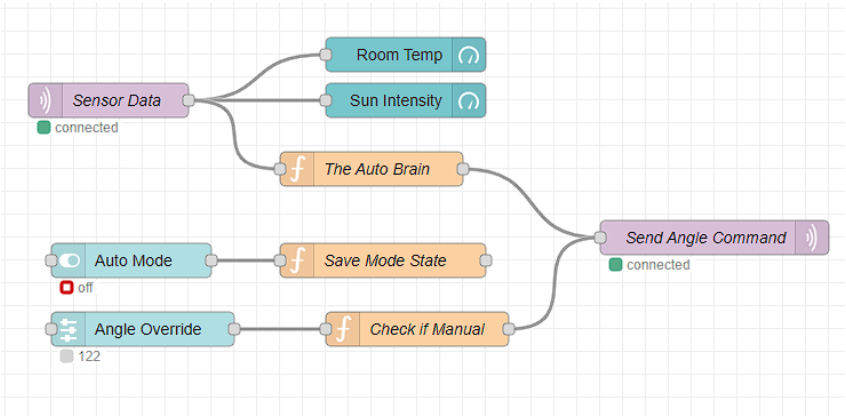

FIGURE 8 – Flux Node-RED - Atelier 16 Q2

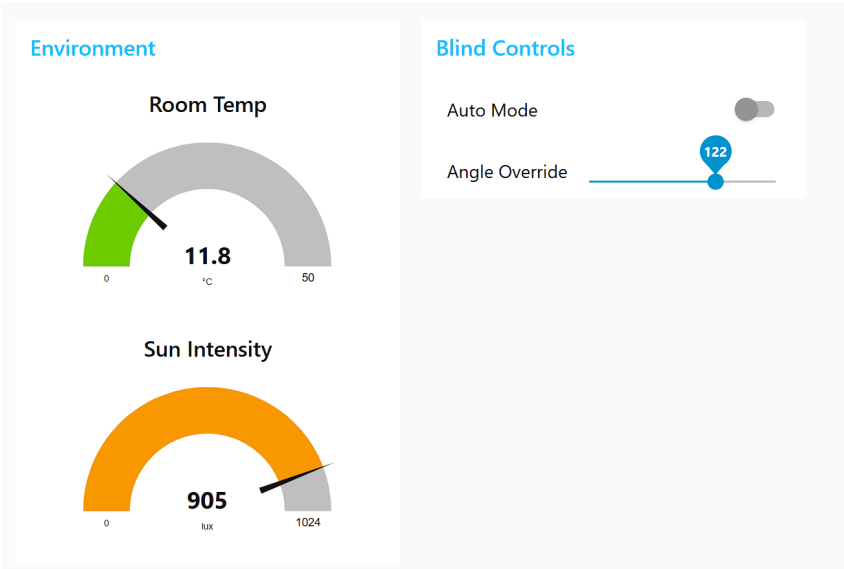

FIGURE 9 – Dashboard - Atelier 16 Q2